

CD6103-026C
2009 年 11 月 9 日

RDK-415DP 冷凍機 仕様書

冷凍機ユニット型式：RDK-415DP
（ヘリウムポット搭載 4K-GM 冷凍機）

住友重機械工業株式会社
精密機器事業部

RDK-415DP 冷凍機 仕様書

冷凍機ユニット型式：RDK-415DP
(ヘリウムポット搭載 4K-GM 冷凍機)

住友重機械工業株式会社
精密機器事業部

C	2009 / 11 / 09	事業部名変更 環境湿度明示	古関	池谷	伊藤
B	2004 / 10 / 20	Cold Head Unit 外観図変更	柳田	岩本	小林
A	2003 / 08 / 20	新規作成	柳田	岩本	小林
Rev.	日付	改定内容	担当	審査	承認

1. 一般事項

1－1 名称

RDK-415DP 冷凍機

1－2 適用

本仕様書は、貴社に納入させていただきます RDK-415DP 冷凍機に関するものです。
個別の契約書にて本仕様書と異なる内容を御提示する場合には、個別の契約書を優先と致します。

1－3 納入場所

貴社御指定場所

1－4 納期

御下命後 3 ヶ月

1－5 検収

本冷凍装置の、御指定の納入場所への搬入をもって検収と致します。
荷卸、運搬、据付、配管工事等は本仕様書の適用範囲外と致します。

1－6 提出書類

検査成績書、取扱説明書、各一部を製品に同梱致します。

1-7 保証【新規製品売買】

保証期間

新品に限り納入後 18 か月または使用開始後 12 か月のいずれか早い方を保証期間と致します。

保証内容

保証期間内に取扱説明書に準拠する適切な据付、連結ならびに保守管理が行われ、かつ、カタログまたは仕様書に記載された仕様もしくは別途合意された条件下で正しい運転が行われたにも関わらず、本製品が故障した場合は、下記保証適用除外の場合を除き、当社の判断に従い無償で、修理または代品を提供致します。

ただし、本製品がお客様の他の装置等と連結している場合において、当該装置等からの取り外し、当該装置等への取り付け、その他これらに付帯する工事費用および輸送等に要する費用はお客様のご負担とさせていただきます。

保証適用除外

下記項目については、保証適用除外とさせていただきます。

1. 本製品の据付、他の装置等との不適切な連結に起因する故障
2. 本製品の保守管理が不十分であり、正しい取扱が行われていないことが原因による故障
3. 仕様を外れる運転その他当社の知り得ない運転条件、使用状態に起因する故障
4. 本製品に改造や構造変更を施したことに起因する故障
5. お客様の支給受け部品若しくはご指定部品の不具合により生じた故障
6. 地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障
7. 前各号の他当社の責めに帰すことの出来ない事由による故障

賠償額の制限

本製品の瑕疵、不具合に起因して当社が損害賠償責任を負う場合の賠償範囲は、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害の賠償に限定され、その額は契約金額を限度とします。

免責

下記項目については、請求原因の如何を問わず、当社は免責とさせていただきます。

1. お客様に生じた機会損失、操業損失その他の間接的な損害
2. 当社の予見の有無を問わず特別の事情によりお客様に生じた損害
3. 第三者からの損害賠償請求に基づきお客様に生じた損害
4. 本製品と同種または類似の製品の遡及改善における回収費用ならびに改善、回収措置に起因する損害

メンテナンス

メンテナンスインターバルについては、本文を参照下さい。

部品供給については、別段に定めがない限り、新品納入から 7 年までは本製品の部品を保管いたします。

2. 注意事項

RDK-415DP 冷凍機 は、弊社標準 4K-GM 冷凍機：RDK-415D の 2 段階ステージに、温度振幅低減効果のあるヘリウムポットを搭載した冷凍機です。

ヘリウムポットの搭載により外觀寸法、4K ステージ冷凍能力及び、クールダウン時間に変更がありますが、その他の仕様に関しては弊社標準 4K-GM 冷凍機：RDK-415D と同一となりますので、併せて弊社発行の SRDK-415D 冷凍装置仕様書を参照下さい。

3. 主要仕様

この仕様は新規出荷品にのみ適用されます。

型式	RDK-415DP		
冷凍方式	G-M サイクル（2 段階式）		
設置環境	室内		
冷凍能力	1 段階ステージ	35 / 45 W at 50 K (50/60 Hz)	
	2 段階ステージ	1.4 W at 4.2 K (50/60 Hz)	
ヘリウムポット先端温度振幅	50mK 以下	at 4.2K	
最低到達温度	3.5 K	（参考値）	
クールダウンタイム （300K から 4.2K まで）	120 分	（参考値）	
冷凍能力経時劣化量 （10,000 時間）	10 %	（参考値）	
取付方向	全方位対応（冷凍能力損失最大 15%）		

設置環境温度範囲	5 ~ 35 °C (28 ~ 35 °Cでは冷凍能力が最大 5%低下する可能性があります)
設置環境湿度範囲	25 ~ 85 %RH (但し、結露及び氷結無きこと)
寸法	約 H:602 x W:180 x L:294 mm
質量	約 19.6 kg
メンテナンス	表 1 参照

表 1 冷凍機ユニット メンテナンススケジュール

メンテナンス項目	サイクル	実施者
冷凍機ユニット内部部品交換 及びクリーニング*	10,000 時間毎	住友重機械工業(株)によるメンテナンス

* このメンテナンス作業は、お客様は実施できません。

冷凍機ユニットをお客様側の装置から取り外し、住友重機械工業(株)まで御返却願います。

注記；

- ・ 冷凍能力はフレキシブルホースの長さにより変動します。
- ・ 冷凍能力は周囲の温度により変動します。
- ・ シリンダ熱負荷フランジ表面処理は無処理が標準となります。 御要望によりニッケルメッキ処理が可能です。

6. 添付書類

- 1) 冷凍機ユニット外観図

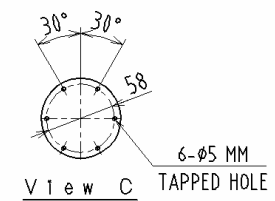
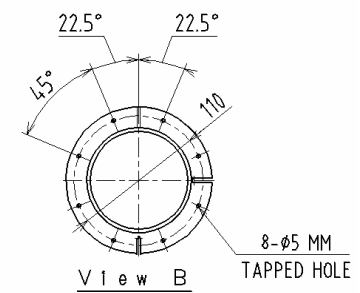
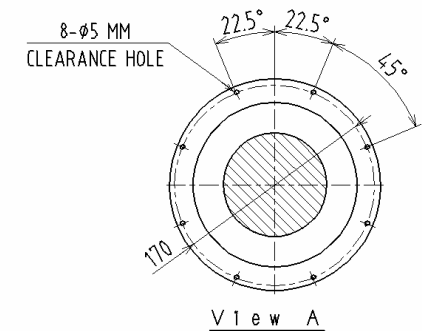
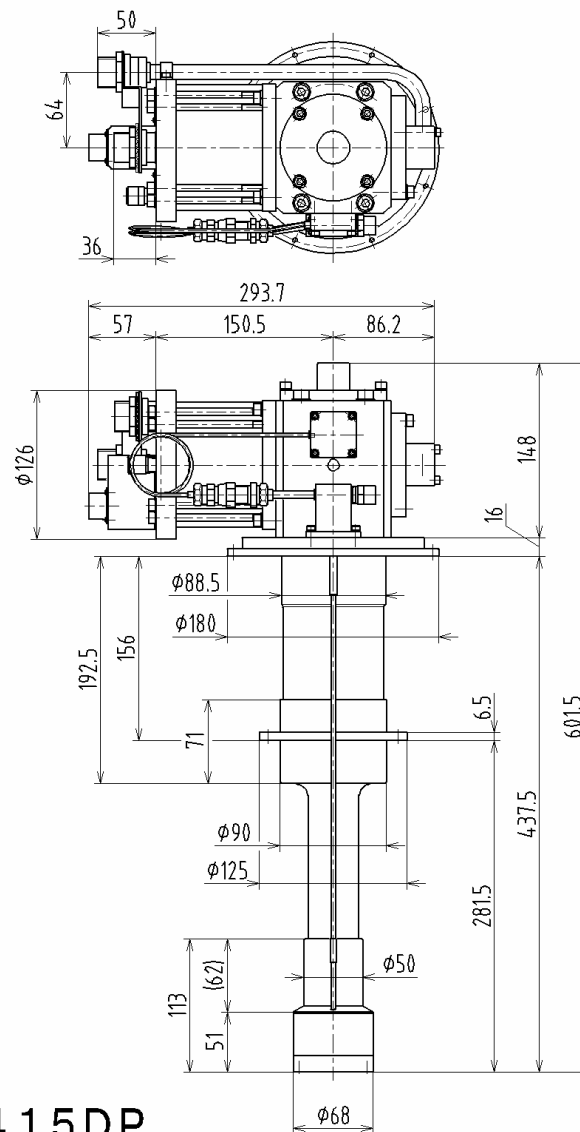
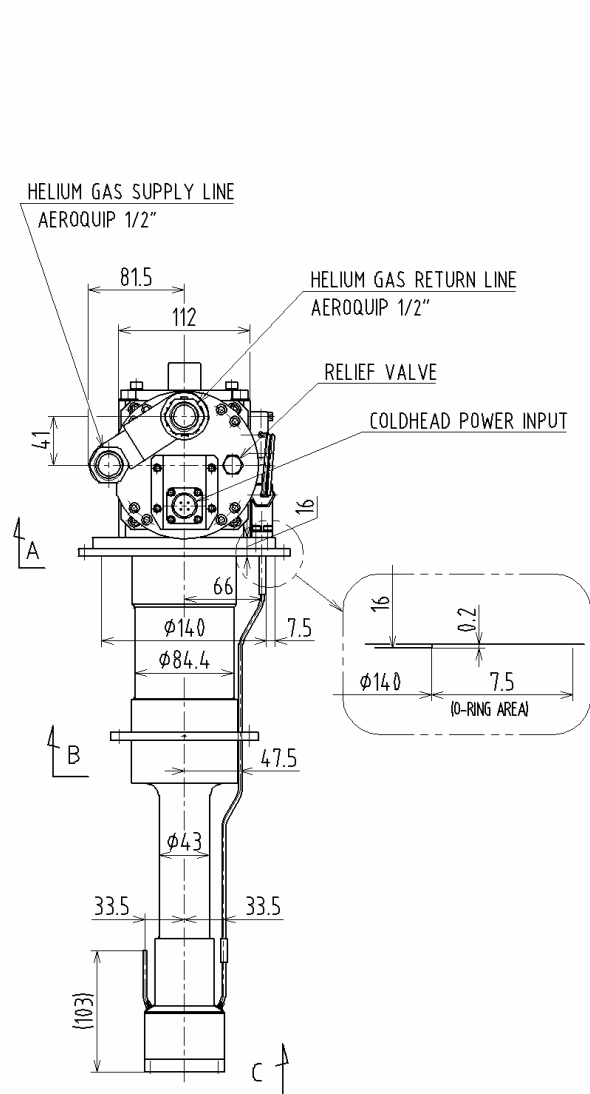
7. 納入範囲

- 1) RDK-415DP 冷凍機ユニット 1 台

納入範囲外

- 1) 冷凍機ユニットとお客様側の真空容器との間の O-リング
- 2) ボルト類
- 3) 温度計
- 4) 温度センサ
- 5) 真空容器
- 6) 真空ポンプ

本仕様書の内容は予告なく変更、追加、削除される場合があります。



RDK-415DP

XRD44Y0123CQ

冷凍機ユニット